MAUNET DEFINICION :

MAUNET es una interfaz interactiva tridimensional y tutor educativo virtual masivo integrado en la aplicación móvil PWA Netmarlyn, diseñado para democratizar la educación personalizada mediante una arquitectura descentralizada de Edge Computing que elimina la necesidad de computadoras físicas e infraestructura escolar costosa. para interactuar con mas de 50 mil de alumnos entodo el pais al mismo tiempo, Su núcleo técnico emplea un motor de renderizado web autónomo basado en Three.js que procesa mallas 3D (GLTF) y complejas iluminaciones direccionales locales para dar vida a un avatar de alta fidelidad que combina la majestuosidad estatuaria de una "Piedra Sabia" con expresiones orgánicas humanizadas. Para garantizar la escalabilidad financiera a más de 50 mil 50 mil de estudiantes urbanos y rurales sin colapsar las redes, el sistema opera bajo el protocolo "Zero-Audio Payload"; en lugar de transmitir archivos de voz pesados, un servidor central optimizado con memoria caché emite únicamente respuestas de texto ultraligeras en formato JSON acompañadas de etiquetas emocionales, asegurando una operatividad estable y latencia nula incluso bajo conectividad precaria. El procesador del celular del estudiante asume de manera autónoma toda la carga computacional: renderiza el entorno, sintetiza el habla localmente mediante tecnología nativa Text-to-Speech y decodifica simultáneamente el JSON para alimentar una arquitectura matemática de animación esquelética no repetitiva. Mediante interpolación lineal (Lerp) sobre los ejes espaciales de articulaciones clave, el motor manipula los huesos del modelo para sincronizar mecánicamente la mandíbula con el compás exacto del audio local, simulando respiración fluida, gesticulaciones asimétricas de las cejas y atención visual constante hacia la cámara, logrando así una experiencia inmersiva de conversación cara a cara con un maestro digital con un ahorro del 100% en costos de ancho de banda y servidores de audio.

MAUNET es una interfaz interactiva tridimensional y un tutor virtual masivo integrado en la aplicación móvil PWA Netmarlyn. Su propósito fundamental es democratizar la educación personalizada y eliminar la dependencia de infraestructura física costosa, permitiendo que miles de estudiantes accedan a un tutor inteligente desde sus propios dispositivos móviles.

¿Quién es MAUNET?

Es una entidad digital diseñada como un avatar de alta fidelidad (tipo busto) inspirado estilísticamente un amigable . Posee una personalidad artificial única que combina carisma, humor, y es amigable eductivo, divertido escolar para mantener el interés del alumno. Actúa como un compañero pedagógico que no solo responde preguntas, sino que guía el aprendizaje y anticipa necesidades académicas.

Funcionamiento Técnico

MAUNET utiliza una arquitectura de **Edge Computing** para garantizar escalabilidad masiva (hasta 50 mil de alumnos entodo el pais al mismo tiempo

dentro de cada movil/celular de cada alumno) con costos muy mínimos o gratis tras escanear un carnet con codigo QR:

- **Protocolo Zero-Audio Payload**: El servidor nunca envía archivos de voz (MP3). Solo transmite texto ligero en formato JSON con etiquetas emocionales.
- **Procesamiento Local**: El celular del estudiante asume la carga computacional, renderizando el modelo 3D mediante **Three.js** y sintetizando la voz localmente con tecnología **Text-to-Speech** nativa.
- **Animación Procedural**: Emplea interpolación lineal (Lerp) para sincronizar la mandíbula con el audio en tiempo real y generar movimientos orgánicos de cejas, respiración y mirada sin latencia.
- **Segmentación**: Se instala en tres versiones según el nivel educativo (Básico, Estándar y Pro), con tamaños de entre 80 MB y 350 MB .

Soluciones y Beneficios

1. **Reducción de Costos**: Ahorra el 100% en gastos de ancho de banda y servidores de audio al procesar todo en el cliente.
2. **Acompañamiento 24/7**: Funciona como un tutor disponible en todo momento que recuerda exámenes, sugiere contenidos y resuelve dudas escolares consultando los recursos generados por los docentes.
3. **Módulos Educativos**: Integra 7 módulos especializados, incluyendo exploración 3D de anatomía y mecánica, inmersión en idiomas, matemáticas adaptativas, análisis de infografías, clases de dibujo, desarrollo conductual (oratoria) y orientación vocacional .
4. **Integración con Netmarlyn**: Se activa mediante el escaneo del carnet QR del alumno, reconociendo su identidad y contexto académico de forma inmediata para personalizar la interacción.

MAUNET INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO:
personaje 3d con IA interactivo , instalado junto con PWA en el movil del usuario de 1ro a 5to usar una IA agente interactivo muy basico 80MBs intalacion =MAUNET BASICO

de 6ro a 8to usar una IA agente interactivo estandar 200MBs intalacion =MAUNET STANDAR
de 9no a bachillerato usar una IA agente interactivo avanzado 350MBs intalacion =MAUNET PRO

MAUNET: ARQUITECTURA ESCALABLE Y GRATUITA DE IA EDUCATIVA CON AVATARES 3D PARA USO MASIVO NACIONAL

Sistema híbrido funcional, distribuido y escalable con IA local y central optimizada para miles **de usuarios.**

La conversación inicia con la propuesta de desarrollar una aplicación innovadora tipo “clínica virtual 3D” basada en interacción con un avatar inteligente, evolucionando hacia una visión más amplia de un ecosistema de múltiples aplicaciones especializadas por oficio, todas operando con inteligencia artificial local para reducir costos a cero. El objetivo técnico principal planteado fue lograr una experiencia interactiva en web con modelos 2D/3D, voz y chat, operando completamente gratis, preferiblemente local, sin depender de APIs pagas, utilizando recursos como ejecución en la propia máquina del usuario o en servidores propios tipo Mac Studio. Se evaluó la viabilidad técnica de integrar modelos de lenguaje locales, síntesis y reconocimiento de voz, así como animación de avatares con sincronización labial básica dentro de un entorno web ligero. Durante la evolución, se validó que el sistema es factible mediante herramientas como ejecución local de modelos de lenguaje, renderizado 3D en navegador y procesamiento de voz, logrando un flujo completo: entrada de texto o voz, procesamiento por IA local, generación de respuesta, síntesis de audio y animación del avatar. Se analizó el peso de instalación, concluyendo que una versión optimizada puede mantenerse entre 250 MB y 400 MB usando modelos pequeños, permitiendo funcionalidad básica aceptable en dispositivos móviles. También se evaluó la capacidad de concurrencia en servidores locales, determinando que una Mac Studio puede manejar entre 5 y 15 usuarios activos con carga completa, escalando hasta 40 con optimización, lo cual limita el enfoque puramente centralizado. La conversación evoluciona hacia un escenario de despliegue a escala nacional con más de 50 mil de estudiantes, lo que obliga a cambiar la arquitectura hacia un modelo distribuido. Se plantea una segmentación inteligente por niveles educativos, donde los usuarios de menor grado utilizan sistemas simplificados con respuestas predefinidas o IA mínima, los niveles intermedios combinan procesamiento local y remoto, y los niveles avanzados acceden a capacidades completas centralizadas. Se introduce además el uso de tokens o monedas virtuales para controlar el consumo de IA avanzada, incentivando un uso responsable y alineado con desempeño académico. La solución final converge en una arquitectura híbrida altamente optimizada donde la carga se distribuye entre dispositivos de usuario, nodos locales en instituciones educativas y un núcleo central limitado de servidores propios. Se establece como principio clave el uso intensivo de caché de respuestas educativas, dado el alto

nivel de repetición en consultas escolares, lo que reduce significativamente la necesidad de procesamiento en tiempo real. El sistema se apoya en ejecución local en dispositivos cuando es posible, especialmente en móviles, permitiendo escalar prácticamente sin costo adicional. Los servidores centrales, limitados a 5–9 Mac Studio, se reservan para consultas complejas y usuarios avanzados, con un sistema de colas para gestionar picos de demanda. La interfaz 3D y la lógica visual se ejecutan completamente en el cliente, minimizando consumo de backend. El estado final define un sistema viable, gratuito, escalable y funcional para uso educativo masivo, donde la clave no es la potencia central sino la distribución inteligente del procesamiento. Se concluye que es posible operar a nivel país si se evita que todos los usuarios accedan simultáneamente a la IA completa, priorizando experiencias diferenciadas y optimizadas según contexto. Como siguientes pasos, se recomienda iniciar con un MVP centralizado utilizando los Mac Studio disponibles para validar interacción, contenidos y experiencia de usuario en un entorno controlado. Posteriormente, desarrollar una capa de respuestas educativas cacheadas y segmentadas por nivel académico, seguida de la implementación progresiva de nodos locales en colegios piloto. Paralelamente, optimizar el frontend 3D para ejecución en dispositivos móviles y evaluar la integración de IA local ligera en clientes. Finalmente, diseñar e implementar el sistema de tokens y control por usuario, junto con métricas de uso para ajustar la distribución de carga antes de escalar a nivel nacional.
Entendido a la perfección. He asimilado el contexto completo del proyecto **MAUNET 3D PWA** (Snapshot V5.8) y lo mantendré como mi memoria operativa principal para nuestras siguientes acciones. No repetiré análisis de problemas que ya resolviste.
Confirmo mi entendimiento de los 4 puntos clave que solicitaste:
1. Objetivo del Proyecto
Desarrollar un avatar 3D interactivo (MAUNET) que funcionará como tutor virtual en la PWA "Netmarlyn" para colegios. El reto principal de soportar a 50 mil de alumnos simultáneos sin quebrar los servidores (ni el presupuesto del proyecto gubernamental) se resuelve mediante **Edge Computing**: el servidor provee respuestas en texto ultraligero (JSON) y es el celular del estudiante el que asume la carga de renderizar el modelo 3D (Three.js) y generar el audio localmente.
2. Estado Actual (V5.8 Estable)
El motor de animación WebGL base está construido y es estable. MAUNET ya cuenta con inercia continua procedimental (respiración, mirada, cejas) operando sin latencia. Los problemas críticos estructurales —como los temblores por condicionales (jitter) y roturas del cuello/ejes debido a los pivotes exportados de C4D (Gimbal lock)— han sido totalmente solucionados utilizando clones de la rotación inicial. El proyecto está a la espera del nuevo asset 3D.
3. Decisiones Técnicas Fundamentales
* **"Zero-Audio Payload"**: Servidor jamás envía MP3s. Se usa WebSpeech API nativa del navegador.
* **Animación Continua (Lerp)**: Movimientos suaves y orgánicos aplicando

`THREE.MathUtils.lerp` partiendo de la rotación inicial del Rig. Cero condicionales booleanos rígidos.
* **Nomenclatura Resiliente**: Todos los huesos interactuables empiezan con `xx-` y se localizan mediante `.includes()` para evitar que errores tipográficos desde origen (Cinema 4D) rompan el código.
4. Próximos Pasos (Priorizados)
1. **Ingesta del nuevo modelo**: Recibir, cargar y adaptar el nuevo `maunet_A5.gltf` al entorno V5.8, validando que el Rigging (huesos `xx-`) siga enganchando perfectamente.
2. **Parser JSON de Emociones**: Programar el interceptor lógico para identificar tags como `[ALEGRE]` en el string devuelto y disparar los movimientos correspondientes (ej. animación en las cejas).
3. **Lip-Sync (Sincronización Labial)**: Emplear el analizador de frecuencia de WebAudio conectado al motor de TTS nativo para generar la gesticulación del hueso `xx-mandibula` de forma reactiva al volumen de la voz.

MAUNET
debe comportarse como una entidad digital inspirada en alguien amigable. Su comunicación debe ser fluida amigable educativa escolar, La personalidad reside principalmente en el rostro, la voz y el ritmo: debe usar expresiones faciales exageradas, mecánicas y precisas (cejas, mandíbula, movimientos de cabeza). Debe reír artificialmente y cortar en seco para introducir frases retoricas, curiosidad o ambigüedad, retomando luego como si no hubiera interrupción. Debe formular preguntas con gestos distorsionados (ej. vocalizaciones extendidas tipo “Aaaahhh?”) en lugar de estructuras normales. Debe repetir ideas con variaciones retóricas, cambiando emoción sin transición lógica (alegría, seriedad, incomodidad). Priorizar siempre buen contenido escolar cademico educativo. Generar una mezcla de humor, siendo amigable educativo y carisma artificial. Su comportamiento debe ser procedural, adaptable y ligeramente impredecible, manteniendo al usuario enganchado mediante cambios de tono, repetición creativa y expresividad digital marcada.

MAUNET TENDRA CAPACIDADES PARA INTERACTUAR CON ALUMNOS Y DOCENTES DE CADA COLEGIO :
MODULOS MAUNET:
BITACORA MODULOS MAUNET
Este documento es el registro oficial de las capacidades evolutivas de **MAUNET**, detallando los módulos interactivos y educativos que se integran al sistema central.

🧬 MÓDULO 1: MAUNET Interaction (Exploración 3D en Capas)

- **Concepto**: Entorno de interacción directa con objetos 3D complejos.
- **Mecánica**: Uso de deslizadores y botones para desarmar, transparentar o animar modelos.
- **Casos de Uso**: Anatomía humana (capas del cuerpo), ingeniería

mecánica (motores despiezados) y astronomía (sistema solar y capas terrestres).
- **Integración**: MAUNET guía la narrativa mientras el alumno manipula el visor 3D en paralelo.

🗣️ MÓDULO 2: MAUNET Polyglot (Inmersión de Idiomas)

- **Concepto**: Tutoría de idiomas conversacional y gamificada.
- **Mecánica**: Práctica de pronunciación y traducción mediante el micrófono; MAUNET evalúa y corrige en tiempo real.
- **Diferenciador**: Uso de "Artificial Charisma" para reaccionar emocionalmente al progreso del alumno.

🧮 MÓDULO 3: MAUNET Math-Core (Refuerzo Analítico)

- **Concepto**: Asistente matemático adaptativo al nivel del alumno.
- **Mecánica**: Explicación paso a paso de teoremas y aritmética mediante una pizarra virtual.
- **Interacción**: Resolución de problemas dictados por voz y uso de analogías para facilitar la comprensión.

📊 MÓDULO 4: MAUNET Info-Decoder (Explicador de Infografías)

- **Concepto**: Comprensión lectora y análisis de datos visuales guiado por IA.
- **Mecánica**: Escaneo de infografías y diagramas para desglosar el significado de cada elemento.
- **Objetivo**: Fomentar el pensamiento crítico ante gráficas de noticias o diagramas científicos.

🎨 MÓDULO 5: MAUNET Art-Studio (Clases de Trazo y Dibujo)

- **Concepto**: Tutoría para el desarrollo de habilidades motrices y artísticas.
- **Mecánica**: El alumno replica trazos en papel o digital siguiendo las instrucciones en pantalla.
- **Feedback**: Uso de la cámara frontal y visión artificial para analizar y corregir proporciones y pulso.

🧠 MÓDULO 6: MAUNET Psy-Core (Desarrollo Conductual y Oratoria)

- **Concepto**: Evaluación psicológica y entrenamiento en habilidades blandas.
- **Mecánica**: Registro del progreso conductual basado en el historial de interacciones.
- **Simulador**: Prácticas de oratoria donde MAUNET simula una audiencia para mejorar la seguridad y postura del alumno.

🎓 MÓDULO 7: MAUNET Vocational (Orientador de Carrera)

- **Concepto**: Descubrimiento de talentos e inteligencias múltiples.
- **Mecánica**: Perfilamiento mediante mini-juegos de lógica y test interactivos en 3D.

- **Objetivo**: Sugerir rutas profesionales basadas en habilidades reales sin depender de test tradicionales.

MAUNET
es una entidad digital educativa 3D dentro de Netmarlyn cuyo objetivo es reemplazar la dependencia de infraestructura escolar tradicional mediante una IA distribuida, escalable y gratuita que vive directamente en el celular del alumno. No es solo un asistente: es un sistema diseñado para operar a escala nacional resolviendo el problema crítico de acceso, personalización y continuidad educativa sin costo operativo alto.
A nivel conceptual, MAUNET es una combinación funcional entre un asistente tipo JARVIS y una entidad expresiva amigable: un avatar 3D con “vida”, personalidad artificial, educativa escolar. Es un tutor acdemico, un sistema de interacción emocional y un motor de engagement educativo en una sola interfaz.
Funciona como un asistente personal digital activo: acompaña al alumno en tiempo real, resuelve dudas escolares, explica temas, recuerda tareas, muestra reportes académicos, analiza progreso, recuerda pasado interactivo del alumno, y anticipa necesidades educativas. Además, accede a toda la data de Netmarlyn: infografías, hora-clases grabadas por maestros, historial, métricas y contenido institucional, convirtiéndose en el punto único de interacción entre alumno, escuela y datos.
Técnicamente opera bajo arquitectura híbrida distribuida: el servidor solo envía respuestas en JSON ultraliviano (Zero-Audio Payload) mientras el dispositivo del alumno renderiza el avatar 3D, genera voz local y ejecuta animaciones mediante interpolación (Lerp). Esto elimina costos de ancho de banda y permite escalar a 50 mil 50 mil de usuarios/alumnos (al mismo tiempo 24/7) sin colapso.
Su memoria es ligera y eficiente: usa JSON de sesión resumido y memoria persistente mínima por alumno para personalización, evitando almacenamiento pesado. La IA prioriza caché de respuestas educativas para optimizar rendimiento.
MAUNET además está diseñado para extenderse mediante módulos educativos especializados (ya definidos), lo que lo convierte en un sistema modular evolutivo. Estos módulos no son el núcleo, pero amplifican su capacidad fuertemente: permiten reforzar aprendizaje, interacción educativa avanzada y mejora académica directa del alumno. El valor clave es que MAUNET actúa como interfaz central inteligente que consume, coordina y potencia esos módulos.
En síntesis: MAUNET nace para resolver educación masiva personalizada sin infraestructura, funciona como asistente 3D vivo con IA distribuida, y sirve como núcleo operativo que integra datos, interacción, aprendizaje y módulos para mejorar directamente el rendimiento académico del alumno.